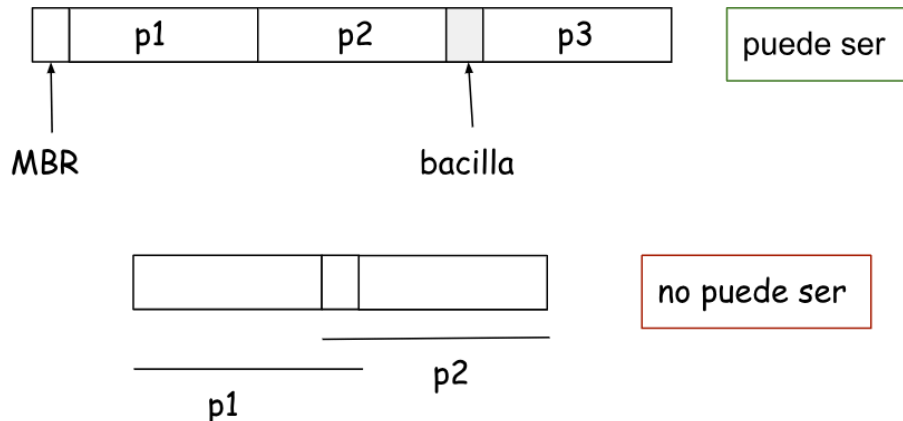


Partició

Cada una de les zones del disc dur contingües y no solapables



des d'un punt de vista lògic son tractades com a diferents unitats, tot i que internament formen part de la mateixa unitat física

les particions estan definides a l'MBR o al GPT

Tipus de MBR

- primaries: tenen un boot sector per poder arancar, MBR nomé té espai per guardar màxim de 4 primaries
- estesa: una partició primària que guarda altres particions lògiques, com a molt hi ha un estat per cada dispositiu físic
- lògiques: per dins de la partició estesa. No hi ha cap límit, només la capacitat de l'estesa

$$\text{Primaries} + \text{estat} \leq 4$$

Tipus de GPT

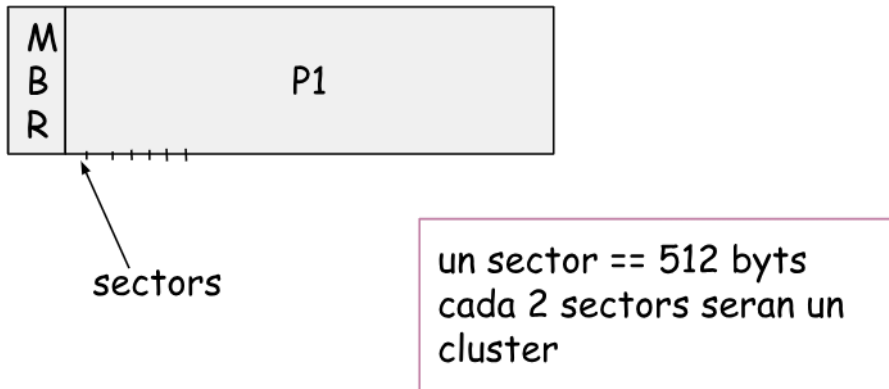
- poden ser primaries
- En GPT no hi ha cap límit de primaries

Partició activa

- P. primarie escollida per arrancar
- conte una programa en el primer sector de la partició(Boot Sector)
- sols una partició per cada disc pot ser activa
-

sector

La minima unitat de lectura o d'escriptura fisica del HDD. Normalment té una capacitat de 512 bytes.



Clusters

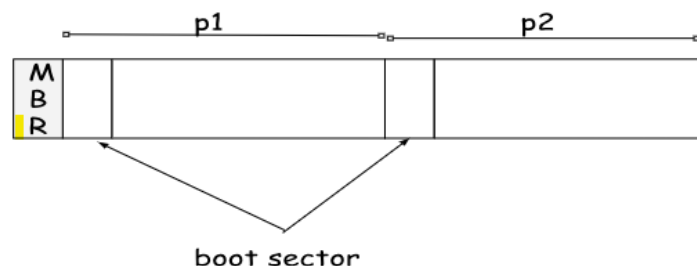
una grupació de sectors consecutius

Determinen la unitat minima de la partició

....

Boot Sector(sector d'arrancada)

es el primer sector de cada partició primaria (tant si es activa com si o no)

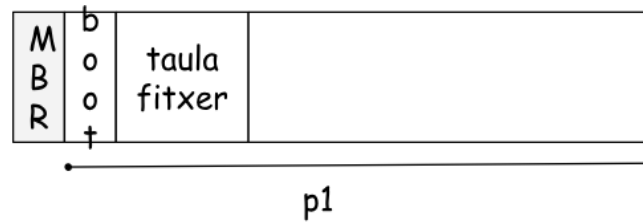


Taula de fitxers

un espai a l'inici de cada partició on es guarda la informació de cada fitxer es guarda nom complet de tuta on es troba, clusters, atributs, i altres detalls

en un sistema FAT32, la taula s'anomena FAT

en un sistema NTFS la taula es MFT



NTFS New Technology File System اختصار لـ

ويستخدم في معظم أنظمة FAT32 ليحل محل Microsoft وهو نظام ملفات طورته شركة

الحدیثة Windows

أي جدول تخصيص الملفات بنظام **File Allocation Table 32-bit** هو اختصار لـ **FAT32**. 32 بت

أو الأقراص الصلبة) **USB** يُستخدم في أقراص التخزين (مثل **(File System)** وهو نظام ملفات لتنظيم كيفية تخزين واسترجاع البيانات

الميزة	FAT32	NTFS
أقصى حجم للملف الواحد	جيجابايت فقط 4	عملياً غير محدود (حتى 16 تيرابايت وأكثر)
أقصى حجم للقسم	تيرابايت 2	حتى 256 تيرابايت أو أكثر
الأمان (Permissions)	لا يدعم صلاحيات الملفات	يدعم صلاحيات المستخدمين والتشفير
السرية والتشفير	لا يوجد	(EFS) يدعم تشفير الملفات
سجل النظام (Journaling)	لا يوجد	يحتوي على سجل يساعد على استرجاع البيانات بعد الأعطال

الأنظمة
المتوافقة

Windows، متوافق مع
Linux، macOS

فقط Windows يعمل بشكل مثالي مع